Somme de trois cubes divisible par 6

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soient trois entiers a, b, c tels que $a^2+b^2+c^2$ soit divisible par 6 et $ab+bc+ca$ soit divisible par 3. Montrer que $a^3+b^3+c^3$ est divisible par 6.